2021年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：B 物理学

受験生への注意

- この問題冊子の総ページ数は8ページです。問題は2ページから5ページに印刷されており、6ページから8ページは計算用紙です。
- この問題冊子には3つの問題があります。その3問全てに解答しなさい。
- 問題1問につき必ず1枚の答案用紙（裏面も使用可）を使って解答しなさい。
- すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：B1）と受験番号を記入しなさい。(氏名は記入しない)
- **答案用紙は綴じたままにしておいてください。**
- 問題冊子は切り離して使用してかまいません。

B1.（力学・解析力学・電磁気学）

I　図1のように鉛直下向きに y 軸を取った x-y 座標系を考え、曲線 ABC 上に滑らかに束縛された質量 m の質点の運動を考える。質点には重力 mg が鉛直下向き（y 軸正の方向）に働いている。曲線 ABC は、x 軸を滑らずに転がる半径 a の円周上の一点が描く軌跡（サイクロイド曲線）であり、$\varphi\,(-\pi \le \varphi \le \pi)$ をパラメータとして、$x = a\,(\varphi + \sin\varphi)$、$y = a\,(1 + \cos\varphi)$ で表される。この系について以下の設問に答えなさい。

(1) この系のラグランジアン L を、a、m、g、φ を用いて書き下しなさい。

(2) 変数 $q = 4a\sin\frac{\varphi}{2}$ を導入し、 a、m、g、q を用いて L を書き直しなさい。

(3) 変数 q についてのオイラー・ラグランジュ方程式を導き、どのような運動をするか説明しなさい。

(4) 変数 q はB点から測ったサイクロイド曲線の長さであることを示しなさい。ただし、$x > 0$ において $q > 0$、$x < 0$ において $q < 0$ となるように 符号をとるとする。

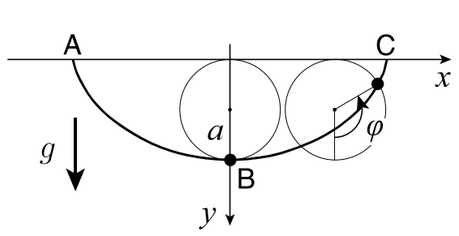


図1

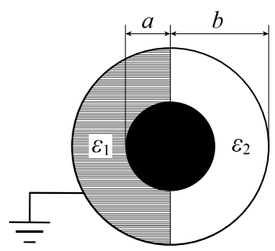


図2

II　図2のように、共通の中心を持つ半径 a の導体球と半径 b の導体球殻 $(a < b)$ の間に、誘電体1 (誘電率 ε_1) および誘電体2 (誘電率 ε_2) を半分ずつ充填したコンデンサーを考える。異なる誘電体の界面は、導体球と導体球殻の中心を通る平面である。ここで導体球に Q の電荷を与え、導体球殻を接地した。導体球、導体球殻の電位をそれぞれ $\phi(a)$、$\phi(b)$ とする。電場は球対称で、その強さは中心からの距離を r として $E(r) = \dfrac{k}{r^2}$ と書けるとする。k は定数である。この系について以下の設問に答えなさい。

(1) 誘電体1および誘電体2中の電束密度の強さ D_1、D_2 をそれぞれ ε_1、ε_2、$E(r)$ で表しなさい。

(2) 半径 $r\ (a < r < b)$ の球面に対してガウスの定理を考えることにより、定数 k を求めなさい。

(3) このコンデンサーの静電容量 C を求めなさい。

B2.（熱力学・統計力学）

角振動数 ω を持つ量子力学的調和振動子のエネルギー準位は、$\epsilon_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$ で与えられる。ただし、$\hbar = \frac{h}{2\pi}$、h はプランク定数である。このような独立な調和振動子 N 個からなる系について、振動子は互いに区別できるものとして、以下の設問に答えなさい。ボルツマン定数を k_{B} とし、解答には逆温度 $\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T}$ を用いてもよい。必要に応じてスターリングの公式（十分に大きい M に対し $\ln M! \sim M\ln M - M$）を用いなさい。

まず、各振動子が $n = 0, 1$ の 2 準位しか取り得ないとして、以下の (1) から (6) の設問に答えなさい。

(1) 系の全エネルギー E が、$E(m) = (m+\frac{N}{2})\hbar\omega \ (m = 0, 1, 2, \cdots)$ となる場合の縮重度 W、エントロピー S を N と m の関数として求めなさい。

(2) (1) の条件のもとで、温度 T を N、E、ω の関数として求めなさい。ただし、$1 \ll m \ll N$ の関係があるものとする。このとき、S は E の連続関数とみなすことができる。

(3) (2) の結果を書き換えて、E を T（または β）、N、ω の関数として表しなさい。

(4) 次に、この系が温度 T の等温環境にある場合を考える。分配関数を求めなさい。

(5) (4) の条件のもとでエネルギーの平均値 $\langle E\rangle$ を求め、(3) の結果と一致する事を示しなさい。ここで、$\langle \ldots \rangle$ は、温度 T でのカノニカル分布の平均を意味する。

(6) 低温 ($k_{\mathrm{B}}T \ll \hbar\omega$) および高温 ($k_{\mathrm{B}}T \gg \hbar\omega$) 極限における $\langle E\rangle$ を求めなさい。

次に、$n = 0, 1, 2, \cdots$ として設問 (7) と (8) に答えなさい。以下、系は温度 T の等温環境にあるとする。

(7) 分配関数とエネルギーの平均値 $\langle E\rangle$ を求めなさい。

(8) $\langle E\rangle$ の低温および高温極限を求め、(6) の 2 準位系の場合との違いについて論じなさい。

B3.（量子力学）

一様な静磁場 $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$ の中を速度 v で運動する電子（質量 m、電荷 $-e$）を考える。ベクトルポテンシャルを $\boldsymbol{A} = \dfrac{B}{2}(-y, x, 0)$ として、以下の設問に答えなさい。但し、電子スピンによる効果は考えないものとする。 プランク定数を h とし、$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ とする。必要に応じて、磁場中の電子のラグランジアンの表式 $L = \dfrac{1}{2}m\dot{\boldsymbol{r}}^2 - e\,\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{A}$（$\boldsymbol{r}$ は電子の位置ベクトル）、およびハミルトニアンの定義式 $H = \boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{r}} - L$ を使って良い。

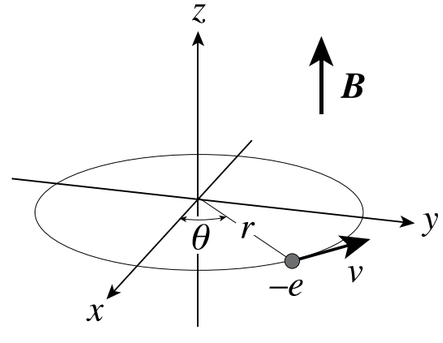


図 3

(1) 電子は xy 平面上を半径 r の回転運動をしており、その中心を原点に取る。図のように θ を取るとき、電子のラグランジアンを r、θ、e、B、m を用いて書きなさい。

(2) (1) のラグランジアンから、座標 θ に共役な運動量 p_θ を求めなさい。

(3) 運動量 p_θ に対して ボーア=ゾンマーフェルトの量子化条件

$$\oint p_\theta d\theta = nh \ \ (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

を課すことで、電子のエネルギー準位を求めなさい。（※ヒント：遠心力とローレンツ力の釣り合いから回転半径 r を求め、古典的な運動エネルギーの表式 $E = \dfrac{1}{2}mv^2$ を用いる。）

(4) 同じ系を直交座標 (x, y, z) で考える。電子の運動量を $\boldsymbol{p} = (p_x, p_y, p_z)$ として電子のハミルトニアン を p_x、p_y、p_z、x、y、z、e、B、m を用いて表し、エネルギー固有値を E として波動関数 Ψ に対するシュレーディンガー方程式を書きなさい。

（次ページにつづく）

(5) (4) のシュレーディンガー方程式において波動関数を $\Psi(x,y,z)=\psi(x,y)\psi_z(z)$ と変数分離し、$\psi(x,y)$ についての方程式を導きなさい。ここで $\psi_z(z)$ に対応する p_z の固有値は $\hbar k$ (k: 実数) であるとする。

(6) 次式で定義される P、Q について、$[Q,P]$ を求めなさい。

$$P=p_y+\frac{eBx}{2},\quad Q=-\frac{p_x}{eB}+\frac{y}{2}$$

ただし $[x_i,p_j]=i\hbar\,\delta_{ij}$ $(i,j=x,y)$ とする（δ_{ij} はクロネッカーのデルタ）。

(7) 次式で定義される a、$a^\dagger$ を用いて (5) の $\psi(x,y)$ についての方程式を書き直し、運動が xy 平面に限定される場合 $(z=0,\ p_z=0)$ の電子のエネルギー準位を求めさい。

$$a=\sqrt{\frac{eB}{2\hbar}}\left(Q+i\frac{P}{eB}\right),\quad a^\dagger=\sqrt{\frac{eB}{2\hbar}}\left(Q-i\frac{P}{eB}\right)$$

ただし「$a^\dagger a$ の固有値が非負の整数値をとる」ことを用いて良いとする。

（計算用紙）

（計算用紙）